

Problem 1.15 P191.18

设 $f \in L^1(E)$, 且 $f(x) > 0$ ($x \in E$), 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (f(x))^{1/k} dx = m(E).$$

Proof. 可积函数几乎处处有限, 将 f 拆成

$$f = f\chi_{\{f \geq 1\}} + \chi_{\{f < 1\}}$$

后分开使用 MCT 即可. □

Problem 1.16 P191.19

设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上的非负可积函数列, 且 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上依测度收敛于 $f(x)$. 若有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} f_n(x) dx = \int_{[0,1]} f(x) dx,$$

试证明对 $[0, 1]$ 的任一可测子集 E , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

Proof. 题目有误! 若加上 f 可积, 那么用标准的子列方法. 反证, 存在 E 使得子列 f_{n_k} 没有积分收敛, 那么考虑子子列 (用原本的下标), 有

$$\begin{aligned} \int f &= \lim_n \int f_n \geq \liminf_n \int_E f_n + \liminf_n \int_{E^c} f_n \stackrel{\text{Fatou}}{\geq} \liminf_n \int_E f_n + \int_{E^c} f \\ &\Rightarrow \int_E f \geq \liminf_n \int_E f_n \stackrel{\text{Fatou}}{\geq} \int_E f. \end{aligned}$$

这样就导出了矛盾, 可以想想 $\liminf$ 的等价定义. 这里体现我们在用 f 可积性的地方是, 我们将 E^c 上的积分减掉了, 如果 f 不可积, 这一步是不对的. 当然也可以用期中考试参考答案的写法, 这里只是给大家提供不同的书写方式.

如果造反例, 我们考虑让函数整体质量爆破, 且在局部有依测度收敛但不 L^1 收敛的机制, 比如我们考虑

$$f_n = \frac{1}{x} \chi_{[\frac{1}{n}, 1]} + n \chi_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n})}.$$

那么在 $E(\frac{1}{2}, 1)$ 上结论就不对了. 我想这样就把这道题的两面都讲清楚了. □

Problem 1.17 P192.20

设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可积函数列, 且 $f_k(x)$ 在 E 上几乎处处收敛于 $f(x) = 0$. 若有

$$\int_E \max\{f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)\} dx \leq M \quad (k = 1, 2, \dots),$$

试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = 0.$$

Proof. 考虑控制函数 $F(x) = \sup_k f_k$, 这是可积的, 用条件 +MCT 即可. 然后 DCT, 结束了. □

Problem 1.18 P192.21

(依测度收敛型的 Fatou 引理) 设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上依测度收敛于 $f(x)$ 的非负可测函数列, 试证明

$$\int_E f(x) dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx.$$

Proof. 书上题目打错了. 做法是子列方法, 取出 $\liminf$ 子列, 然后用 Riesz+Fatou 即可. 之前习题课讲过. □

Remark. 简单的题目答案就简写了, 如果需要及时反馈, 也可以给出完整过程.

Problem 1.19 P189.3

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数. 若存在 $E_k \subset E$,

$$m(E \setminus E_k) < \frac{1}{k} \quad (k = 1, 2, \dots),$$

使得极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx$$

存在, 试证明 $f(x)$ 在 E 上可积.

Proof. 也许有同学想用 Egorov 来做, 但是这个定理有一个问题在于, 你无法控制丢掉的集合的位置 (期中考试就有同学犯过这个错误, Egorov 一般只能给到一个测度估计, 不能直接给出更多的刻画), 因此还是用 Fatou 引理来做. 用 Fatou 引理需要几乎处处收敛来过渡, 而这里本质上是一个依测度收敛的条件 (算是这个题的本质观察), 所以这本质还是一个子列方法的问题, 那就是一个简单问题了. 用 Borel-Cantelli 引理 (或者你看起来依测度收敛), 那么有子列

$$\chi_{E_{n_k}} \rightarrow \chi_E \quad \text{a.e.}$$

然后用 Fatou 引理

$$\int f = \int \liminf f \chi_{E_{n_k}} \leq \liminf \int_{E_{n_k}} f < \infty.$$

这就证完了. □

Problem 1.20 P189.4

设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上非负可积函数, 令

$$F(x) = \int_{(-\infty, x]} f(t) dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

若 $F \in L^1(\mathbb{R})$, 试证明

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 0.$$

Proof. 不要用 Fubini 定理, 这里 F 非负单增, 可积必须有 $F \equiv 0$, 那么 $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 0$, 也就是 $\int f = 0$. □

Problem 1.21 P190.5

设 $f_k(x)$ ($k = 1, 2, \dots$) 是 $\mathbb{R}^n$ 上非负可积函数列. 若对任一可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$, 都有

$$\int_E f_k(x) dx \leq \int_E f_{k+1}(x) dx,$$

试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx.$$

Proof. 这个实际上可以证明这个序列是几乎处处增的, 令 $E_k = \{f_k > f_{k+1}\}$, 那么

$$\int_{E_k} f_k \stackrel{\text{条件}}{\leq} \int_{E_k} f_{k+1} \stackrel{E_k}{<} \int_{E_k} f_k.$$

那么 $m(E_k) = 0$, 然后零测集的可数并也是零测的, 最后用 MCT 即可. $\square$

Problem 1.22 P190.8

设 $\{E_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中测度有限的可测集列, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |\chi_{E_k}(x) - f(x)| dx = 0,$$

试证明存在可测集 E , 使得

$$f(x) = \chi_E(x), \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

Proof. L^1 收敛推出依测度收敛, 用 Riesz 定理就说明子列 $\{\chi_{E_{n_k}}\}$ 几乎处处收敛到 f , 那就说明 f 几乎处处为 0 或 1. 令 $E = f^{-1}(1)$ 即可. $\square$

Problem 1.23 P184.1

设 $f(x, y)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上可积, 试证明

$$\int_0^1 \left(\int_0^x f(x, y) dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_y^1 f(x, y) dx \right) dy.$$

Proof. 这就是 Fubini 定理, 左边积分是在 $0 \leq y \leq x \leq 1$ 上, 右边积分也在 $0 \leq y \leq x \leq 1$ 上, 就证完了. 当然改写成 $\chi_{\{y \leq x\}}$ 也是一样的. $\square$

Problem 1.24 P184.2

设 A, B 是 $\mathbb{R}^d$ 中的可测集, 试证明

$$\int_{\mathbb{R}^d} m((A - \{x\}) \cap B) dx = m(A) \cdot m(B).$$

Proof. 这里的记号有点乱, 应该是指集合 $A - x$, 也就是平移, 而不是 setminus. 注意, 集合的交集可以用示性函数相乘刻画, 因此我们有

$$\int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \chi_{A-x}(y) \chi_B(y) dy dx \stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \chi_{A-x}(y) \chi_B(y) dx dy = m(A) \int_{\mathbb{R}^d} \chi_B(y) dy = m(A)m(B).$$

$\square$

Problem 1.25 P193.29

假设 $f(x), g(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}$ 上的可测函数并且 $m(E) < +\infty$, 若 $f(x) + g(y)$ 在 $E \times E$ 上可积, 试证明 $f(x), g(x)$ 都是 E 上的可积函数.

Proof. 由可积性, $f(x)$ 和 $g(y)$ 是几乎处处有限的, 用 slides 的 Fubini 定理, 就有对几乎处处的 y , $f(x) + g(y) \in L^1(E_y)$, 也就是 f 可积. 另一个同理. $\square$

Problem 1.26 P193.30

计算下列积分:

$$(i) \int_{x>0} \int_{y>0} \frac{dx dy}{(1+y)(1+x^2 y)}; \quad (ii) \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2-1} dx.$$

Proof. 先算第一个积分, 先对 x 积分 (因为这个显然可积), 积分变为

$$\int_{x>0} \frac{\pi}{2} \frac{dy}{\sqrt{y}(1+y)} \stackrel{y=t^2}{=} \pi \int \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

由第一个积分已经算出

$$J = \int_{x>0} \int_{y>0} \frac{dx dy}{(1+y)(1+x^2 y)} = \frac{\pi^2}{2}.$$

先对 y 积分. 当 $x \neq 1$ 时, 裂项计算积分,

$$\int_0^{+\infty} \frac{dy}{(1+y)(1+x^2 y)} = \frac{\ln x^2}{x^2-1}.$$

所以

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x^2}{x^2-1} dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2-1} dx.$$

因此

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2-1} dx = \frac{J}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi^2}{4}.$$

□

Problem 1.27 P193.31

设 $E \subset \mathbb{R}$, 且 $m(E) > 0$, $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的非负可测函数. 若函数

$$F(x) = \int_E f(x-t) dt$$

在 $\mathbb{R}$ 上可积, 试证明 $f \in L^1$.

Proof. 直接积分,

$$\int_{\mathbb{R}} F dx = \int_{\mathbb{R}} \int_E f(x-t) dt dx = \int_E \int_{\mathbb{R}} f(x-t) dx dt = m(E) \|f\|_1 < \infty.$$

那么 $f \in L^1(\mathbb{R})$.

□